

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
MODUL 12
“SEARCHING”



DISUSUN OLEH:
Sofwan Nuha Al Faruq
109082500210 S1
IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Pencarian secara sekuensial adalah pencarian yang dilakukan dari data pertama, kedua hingga terakhir secara satu persatu dan berurutan. Ciri khas dari pencarian ini adalah proses pencarian akan berhenti ketika data yang dicari ditemukan, walaupun masih terdapat data yang belum dicek nilainya. Algoritma ini dikenal dengan nama Sequential Search, karena prosesnya melakukan pengecekan setiap elemen array secara satu persatu dan sekuensial dari data pertama hingga ditemukan atau data terakhir.

Sequential Search termasuk metode pencarian yang sederhana dan mudah diimplementasikan dalam pemrograman. Algoritma ini tidak memerlukan data dalam keadaan terurut sehingga dapat digunakan pada berbagai kondisi data. Proses pencarian dilakukan dengan membandingkan nilai yang dicari dengan setiap elemen array secara berulang sampai data ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Karena melakukan pemeriksaan satu per satu, metode ini cocok digunakan pada jumlah data yang relatif sedikit.

Dalam bahasa pemrograman Go, Sequential Search dapat diterapkan menggunakan array dan perulangan. Data disimpan terlebih dahulu ke dalam array, kemudian program melakukan iterasi mulai dari indeks awal hingga akhir sambil membandingkan setiap elemen dengan data yang dicari. Jika data ditemukan maka program dapat menampilkan posisi data tersebut, sedangkan jika tidak ditemukan program akan memberikan informasi bahwa data tidak ada. Metode ini membantu memahami konsep dasar searching sebelum mempelajari algoritma pencarian yang lebih kompleks.

SOAL LATIHAN

Searching

1. SOAL - 1

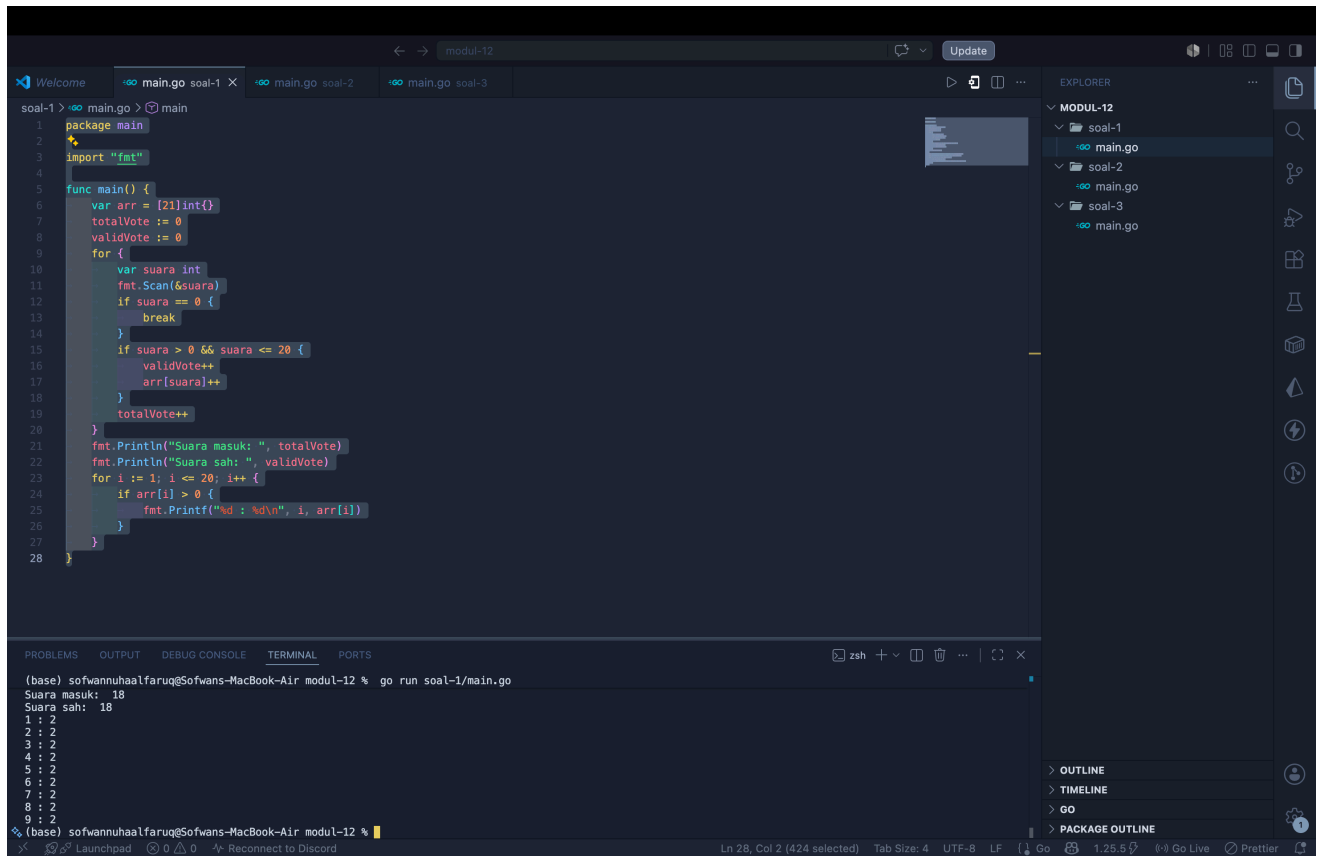
Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var arr = [21]int{}
    totalVote := 0
    validVote := 0
    for {
        var suara int
        fmt.Scan(&suara)
        if suara == 0 {
            break
        }
        if suara > 0 && suara <= 20 {
            validVote++
            arr[suara]++
        }
        totalVote++
    }
    fmt.Println("Suara masuk: ", totalVote)
    fmt.Println("Suara sah: ", validVote)
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if arr[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d : %d\n", i, arr[i])
        }
    }
}
```

Output:



The screenshot shows a VS Code editor with a Go program in a file named `main.go`. The program is a simple console application that takes input from the user, validates it, and prints the results. The code is as follows:

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var arr = [21]int{}
6     totalVote := 0
7     validVote := 0
8     for {
9         var suara int
10        fmt.Scan(&suara)
11        if suara == 0 {
12            break
13        }
14        if suara > 0 && suara <= 20 {
15            validVote++
16            arr[suara]++
17        }
18        totalVote++
19    }
20    fmt.Println("Suara masuk: ", totalVote)
21    fmt.Println("Suara sah: ", validVote)
22    for i := 1; i <= 20; i++ {
23        if arr[i] > 0 {
24            fmt.Printf("%d : %d\n", i, arr[i])
25        }
26    }
27 }
28 }
```

The terminal output shows the program running and the user inputting the number 18. The output is as follows:

```
(base) sofwanuhaalifaruq@Sofwans-MacBook-Air modul-12 % go run soal-1/main.go
Suara masuk: 18
Suara sah: 18
1 : 2
2 : 2
3 : 2
4 : 2
5 : 2
6 : 2
7 : 2
8 : 2
9 : 2
```

Deskripsi Program:

Program pertama digunakan untuk menghitung jumlah suara pada pemilihan ketua RT. Data masukan berupa bilangan bulat yang dibaca terus-menerus hingga ditemukan angka 0 sebagai tanda akhir input. Program akan menghitung total suara masuk, lalu memvalidasi apakah suara berada pada rentang 1 sampai 20 sebagai suara sah. Setiap suara sah akan disimpan pada array sesuai nomor calon sehingga jumlah suara tiap calon dapat dihitung. Setelah proses selesai, program menampilkan jumlah seluruh data yang terbaca, jumlah suara sah, serta daftar calon yang memperoleh suara beserta total suaranya.

2. SOAL-3

Source Code:

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var arr = [21]int{}
    totalVote := 0
    validVote := 0
    ketua := 0
    wakilKetua := 0
    for {
        var suara int
        fmt.Scan(&suara)
        if suara == 0 {
            break
        }
        if suara > 0 &&
suara <= 20 {
            validVote++
            arr[suara]++
        }
        totalVote++
    }
    fmt.Println("Suara
masuk: ", totalVote)
    fmt.Println("Suara
sah: ", validVote)
    for i := 1; i <=
validVote; i++ {
        if arr[i] >
arr[ketua] {
            ketua = i
        }
        if arr[i] >
arr[wakilKetua] && i !=
ketua {
            wakilKetua =
i
        }
    }
    fmt.Println("Ketua
RT: ", ketua)
    fmt.Println("Wakil
Ketua: ", wakilKetua)
}

```

Output:

Deskripsi Program:

Program ini merupakan simulasi sederhana **pemilihan Ketua RT dan Wakil Ketua RT** berdasarkan hasil pemungutan suara. Program menerima input berupa nomor kandidat yang dipilih oleh pemilih, dengan nomor kandidat yang valid berada pada rentang **1 hingga 20**. Proses input dilakukan secara berulang dan akan berhenti ketika pengguna memasukkan angka **0** sebagai penanda berakhirnya pemungutan suara.

Setiap suara yang masuk akan dihitung sebagai **suara masuk**. Jika nomor kandidat yang dimasukkan berada pada rentang yang valid (1–20), suara tersebut dianggap **suara sah** dan jumlah perolehan suara kandidat terkait akan disimpan dalam sebuah array. Array tersebut digunakan untuk mencatat banyaknya suara yang diperoleh masing-masing kandidat berdasarkan nomor urutnya.

3. Searching

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 100000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        if data[i] == k {
            return i
        }
    }

    return -1
}

func main() {
    var n int
    var k int
    var hasil int
    fmt.Scan(&n,
&k)

    isiArray(n)
    hasil = posisi(n,
k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}
```


Output:**Deskripsi Program:**

Program ini digunakan untuk melakukan proses searching atau pencarian data pada array integer yang sudah terurut membesar. Program membaca jumlah data dan nilai yang ingin dicari, kemudian seluruh data dimasukkan ke dalam array melalui prosedur isiArray. Proses pencarian dilakukan oleh fungsi posisi menggunakan metode sequential search, yaitu memeriksa elemen array satu per satu mulai dari indeks awal hingga data ditemukan. Jika nilai ditemukan, fungsi mengembalikan posisi indeks data tersebut, sedangkan jika tidak ditemukan maka fungsi mengembalikan nilai -1. Program kemudian menampilkan posisi data atau tulisan “TIDAK ADA” apabila data tidak ditemukan di dalam array.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadir, Abdul. 2018. *Dasar Pemrograman Go*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Wirth, Niklaus. 1986. *Algorithms + Data Structures = Programs*. New Jersey: Prentice Hall.
- Aho, Alfred V., John E. Hopcroft, dan Jeffrey D. Ullman. 1983. *Data Structures and Algorithms*. Boston: Addison-Wesley.